

中山大学

《软件工程》期末大作业

系统建模报告

项目名称：逸仙活动云——中山大学校园活动云平台

小组成员：钟梓俊 邱剑波 张宸睿

指导老师：王可泽

2026 年 7 月 16 日

目录

1	建模目标与范围	1
2	用例模型	1
2.1	参与者分析	1
2.2	用例图	1
2.3	用例说明	3
3	静态结构模型	3
3.1	领域类图	3
3.2	类之间的关系	4
3.3	主要属性与操作	4
4	动态交互模型	5
4.1	核心功能序列图	5
4.2	对象交互说明	5
5	状态模型	6
5.1	核心对象状态图	6
5.2	状态迁移说明	6
6	补充模型	6
6.1	活动图	6
6.2	组件关系图	7

1 建模目标与范围

本文档从用例、静态结构、动态交互和状态四个维度对逸仙活动云系统进行建模，目标如下：

1. 明确系统边界和参与者职责，为功能开发和权限设计提供依据。
 2. 定义核心领域实体及其关系，建立前后端对数据模型的共同理解。
 3. 通过序列图和状态图展示关键业务流程的动态行为，指导接口设计和测试用例编写。
- 建模遵循以下约定：模型以”活动”作为外部领域概念，持久化模型中使用 `Poster`，通过 API 适配层映射为前端的 `Activity`，图中以”活动”表述业务含义。用例覆盖访客、普通用户、发布者和管理员四种角色，重点展示审核闭环、权限边界及核心数据关系。

2 用例模型

2.1 参与者分析

系统识别四类参与者：

1. **访客**：未登录用户，主要浏览公开活动信息。是系统的最大用户群体，无需注册即可使用核心查询功能。
2. **普通用户**：已注册登录的学生用户，系统默认角色为 `viewer`。在访客能力基础上可报名、收藏、管理个人日历和接收通知。
3. **发布者**：经管理员审批获得发布权限的用户，角色为 `publisher`。可创建和编辑活动草稿、提交审核并查看审核结果。
4. **管理员**：负责平台内容治理和权限管理，角色为 `admin`。可审核活动、审批发布者申请、管理数据源和查看审计日志。

2.2 用例图

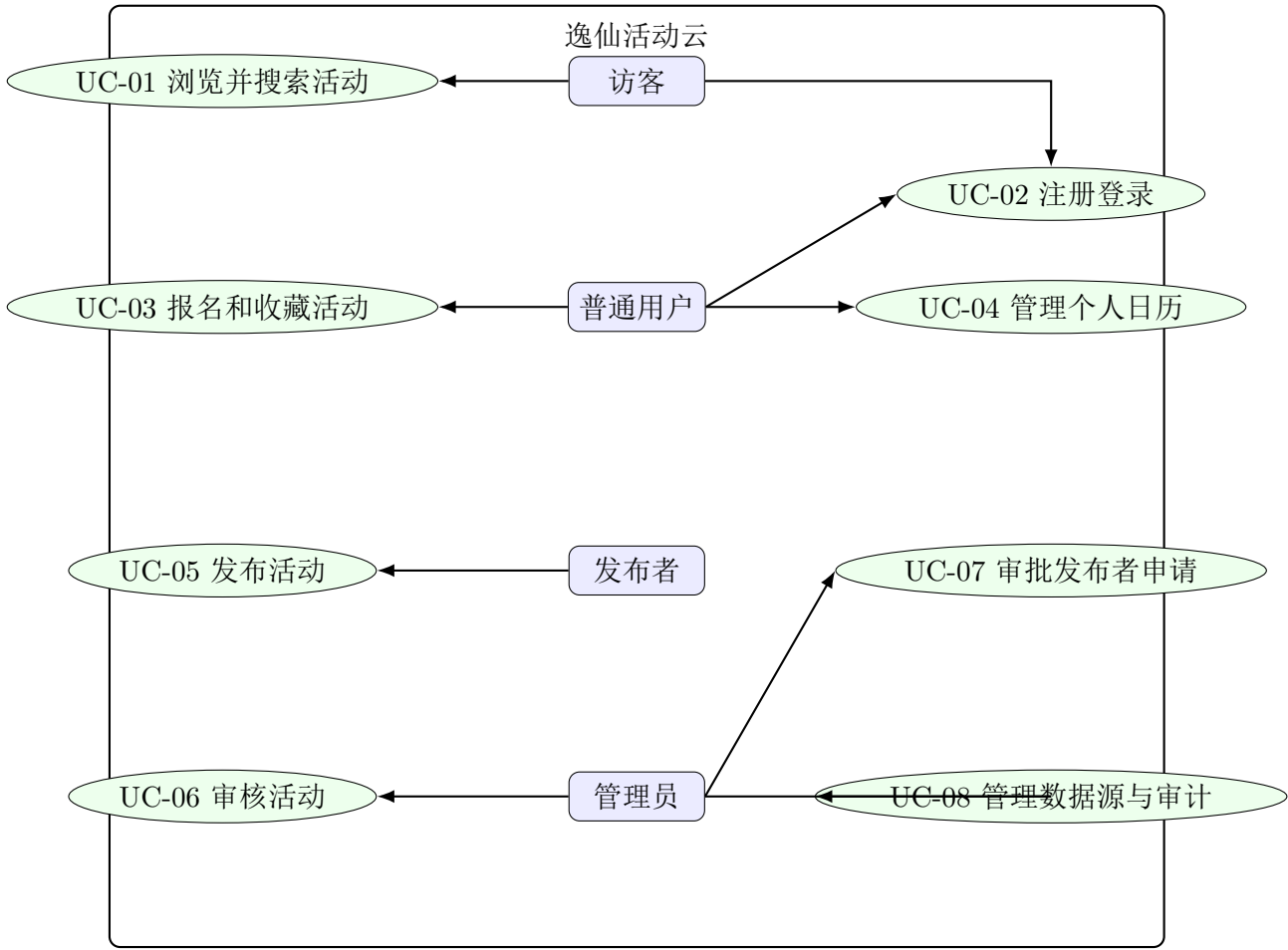


图 1：系统用例图（参与者居中，用例分列左右）

2.3 用例说明

用例	参与者	说明
UC-01 浏览并搜索活动	访客、普通用户	进入首页或活动列表，通过关键词、分类、状态筛选已发布活动。
UC-02 注册登录	访客	通过邮箱验证码注册，凭图形验证码和账号密码登录；系统签发 JWT。
UC-03 报名和收藏活动	普通用户	执行报名/取消报名/收藏/取消收藏；系统校验登录状态并保持幂等。
UC-04 管理个人日历	普通用户	将活动加入个人日历，查看日程，导出 ICS；重复加入不产生重复。
UC-05 发布活动	发布者	创建草稿并编辑活动，补全必填项后提交审核。
UC-06 审核活动	管理员	查看待审核活动，选择通过或驳回并填写审核意见。
UC-07 审批发布者申请	管理员	审批普通用户提交的发布者申请；通过后角色变更为 publisher。
UC-08 管理数据源与审计	管理员	维护数据源、查看抓取日志和审计记录，追溯关键操作。

3 静态结构模型

3.1 领域类图

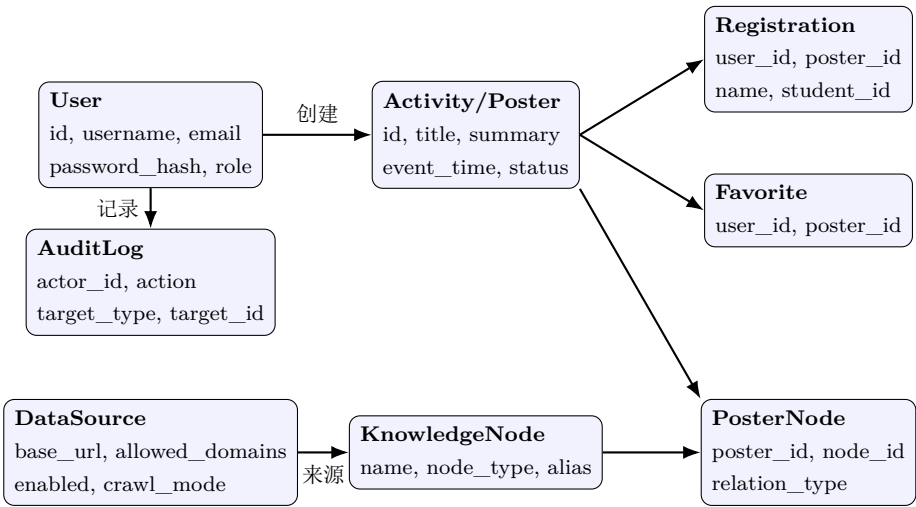


图 2: 领域类图

关联实体还包括 Subscription、Notification、UserCalendarEvent、PublisherApplication、PosterLink 和 CrawlLog。

3.2 类之间的关系

核心实体关系及其约束如下：

关系	业务约束
User—Activity	活动必须有创建者；创建者删除时应有转移或保留策略。
User—Registration—Activity	(user_id, poster_id) 唯一；报名信息禁止跨用户读取。
User—Favorite—Activity	同一关系唯一；取消操作幂等，前端列表与日历一致。
Activity—KnowledgeNode	通过 PosterNode 关联，(poster_id,node_id,relation_type) 唯一。
DataSource—CrawlLog	URL、允许域和抓取模式写入前校验；日志保留执行状态。
User—AuditLog	治理操作必须记录 actor、动作、目标和时间。

3.3 主要属性与操作

各核心类的关键属性与操作如下：

- 1. **User(用户)**: 属性包括 id、username、email、password_hash、role(viewer/publisher/admin)。操作包括注册、登录、申请发布者、查看通知。
- 2. **Poster(活动)**: 属性包括 id、title、summary、content、event_time、location、organizer、status(draft/pending_review/published/rejected)、quality_score。操作包括创建草稿、编辑、提交审核、审核通过/驳回。
- 3. **Registration(报名)**: 属性包括 user_id、poster_id、name、student_id、created_at。操作包括报名、取消报名、查询报名列表。
- 4. **AuditLog(审计日志)**: 属性包括 actor_id、action、target_type、target_id、detail、created_at。操作包括写入日志、按条件查询。

4 动态交互模型

4.1 核心功能序列图

以下序列图展示活动发布与审核流程：

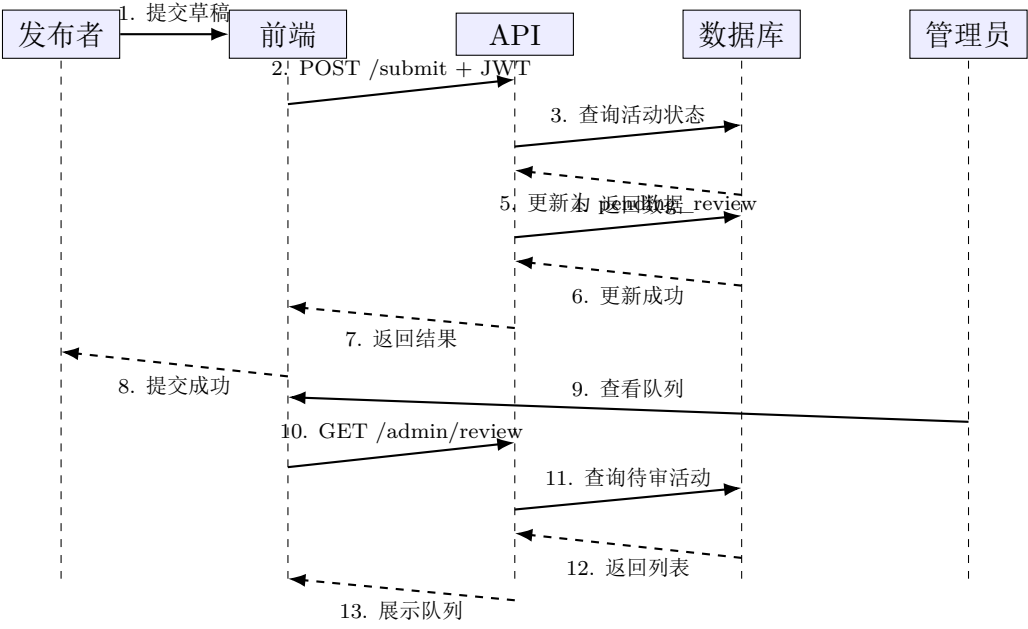


图 3：活动发布与审核时序（上半部分：提交）

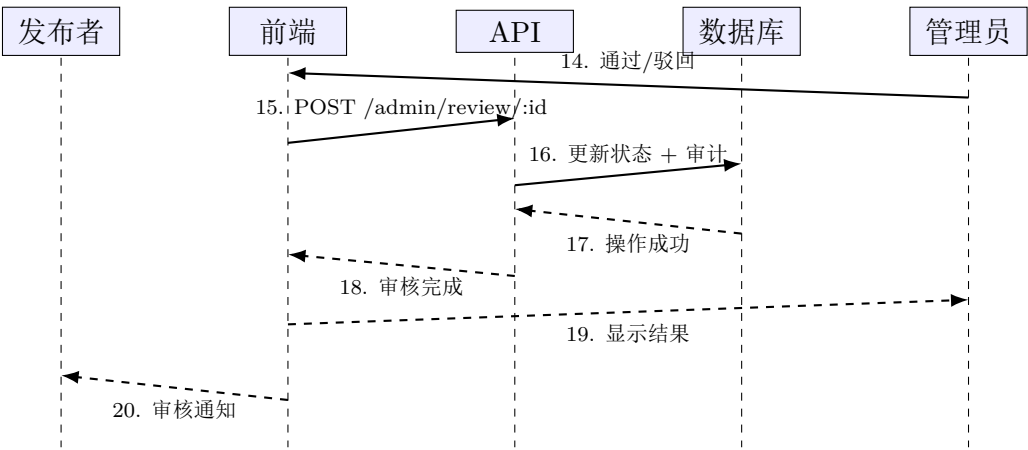


图 4：活动发布审核时序（下半部分：审核决策）

4.2 对象交互说明

- 发布审核流程：**发布者通过前端提交草稿，API 收到请求后校验 JWT 身份和角色是否为 publisher，验证活动状态是否为 draft。校验通过后将状态更新为 pending_review 并写入审计日志。管理员获取审核队列，选择通过或驳回，系统更新状态并记录审核意见。非法状态转换（如从 published 再次提交）返回 400 错误。
- 报名与幂等流程：**用户从活动详情页提交报名，前端携带 JWT 发送 POST 请求。API 校验用户身份和活动可报名性后，以 (user_id, poster_id) 唯一约束创建报名

记录。若同一请求重复到达，数据库唯一约束保证仅一条记录，服务返回既有记录而非创建重复报名。取消报名时根据唯一约束定位并删除对应记录。

5 状态模型

5.1 核心对象状态图

活动状态转换由后端服务层集中控制：

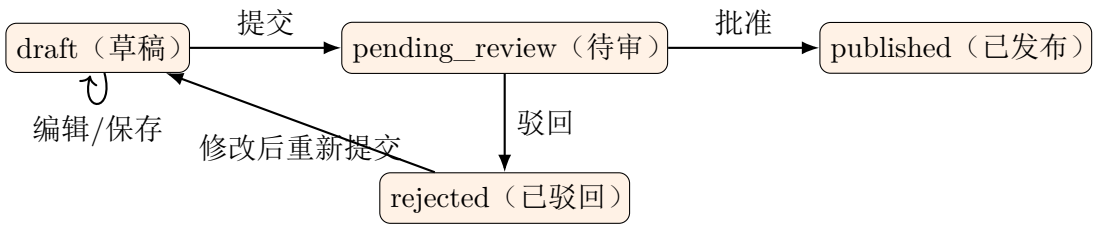


图 4：活动状态图

5.2 状态迁移说明

1. **draft → pending_review**: 发布者提交草稿触发，服务层校验必填字段（标题、时间、地点）和角色权限。校验不通过返回 400 和具体错误信息。
2. **pending_review → published**: 管理员执行批准操作，同时生成审核意见和审计日志，触发知识关联和订阅通知。活动对访客和用户可见。
3. **pending_review → rejected**: 管理员执行驳回操作，需填写驳回原因。发布者可查看反馈并重新编辑。
4. **rejected → draft**: 发布者在查看驳回原因后修改活动，重新保存为草稿，可再次提交审核。
5. **draft (编辑/保存)**: 草稿状态允许任意次编辑保存，不触发状态变更。所有字段均为可选，不强制必填校验。

当前实现允许管理员审核待审状态或草稿状态的活动。非法状态转换（如非管理员调用审核接口、非草稿状态提交审核）由服务层拦截并返回错误。生产演化时可补充撤回（published → draft）、下线（published → archived）和过期（自动 transition）等状态。

6 补充模型

6.1 活动图

业务流程图展示活动发现和发布审核两条主线的交互：

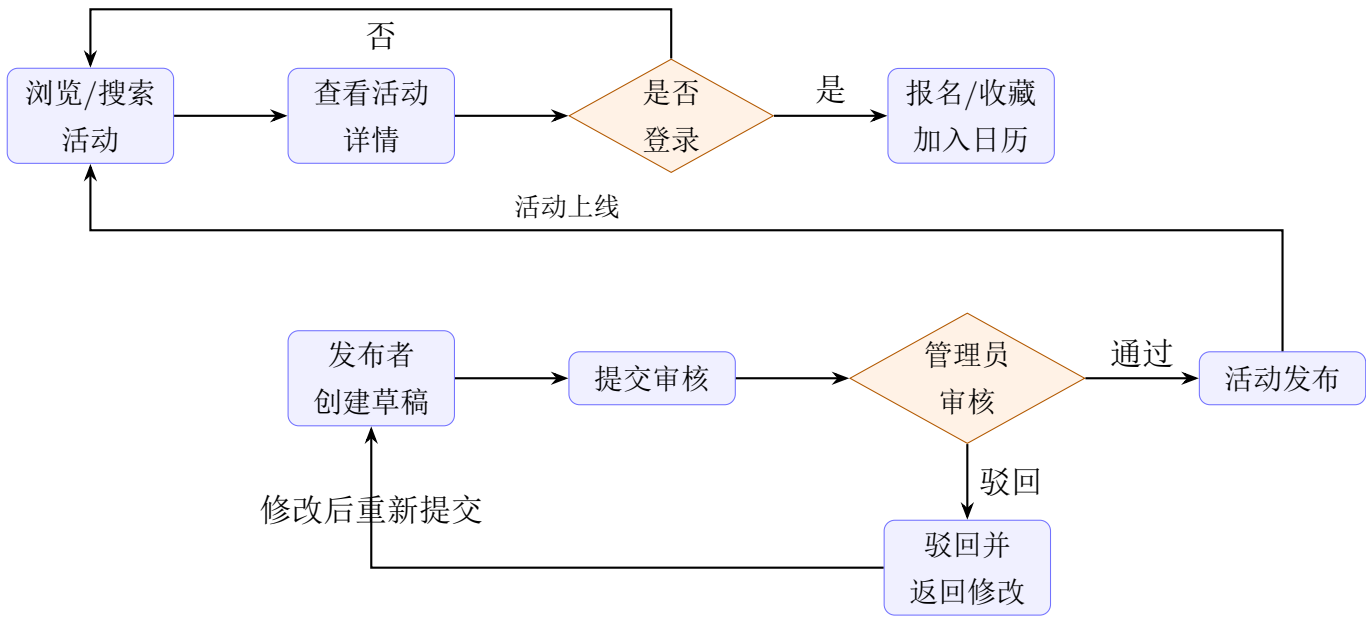


图 5：业务活动图——上栏为用户流程，下栏为发布审核流程

6.2 组件关系图

系统前后端组件关系如下：

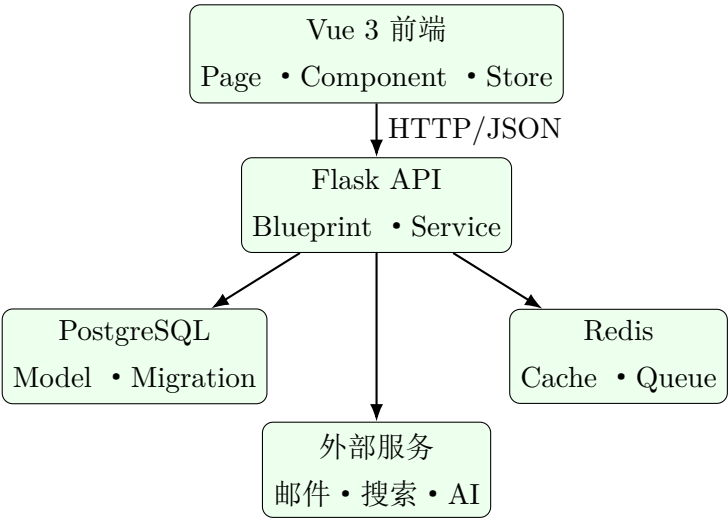


图 6：组件关系图

前端单页应用通过 HTTP JSON 调用 Flask API，API 通过 SQLAlchemy 操作关系数据库，通过 Redis 管理缓存和异步任务队列，外部服务（邮件、搜索、AI）为可选依赖。组件间的接口契约在 docs/frontend-plan/BACKEND_CONTRACT_MATRIX.md 中维护。